UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Curso de Bacharelado em Física

Ao: Colegiado do Curso de Bacharelado em Física – UNIFEI

Encaminho a proposta de Trabalho de Conclusão de Curso do(a) orientando(a):

Nome do(a) aluno(a): Deivid Espírito Santo de Souza

Nº de Matrícula: 2022005268

Assinatura do(a) aluno(a): gov.br Documento assinado digitalmente
DEIVID ESPIRITO SANTO DE SOUZA
Data: 21/10/2026 23:41:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Título Provisório do Trabalho:

Validação de um Aparato Automatizado para o Mapeamento do Potencial Elétrico em Cubas com Água por meio das Soluções da Equação de Laplace em Diferentes Geometrias de Eletrodos

Breve Resumo da Proposta :

Este trabalho tem como objetivo construir e validar um aparato experimental automatizado para o mapeamento do potencial elétrico em cubas com água, utilizando as soluções da equação de Laplace como critério de validação. O aparato é composto por três cubas com diferentes configurações de eletrodos e um sistema automatizado de movimentação de sonda com controle remoto via internet. A comparação quantitativa entre os dados experimentais e as soluções teóricas, analítica e numérica pelo método das diferenças finitas, é realizada por meio do erro quadrático médio (RMSE) e da análise do resíduo do operador laplaciano discreto aplicado aos dados medidos. O experimento investiga três configurações geométricas de eletrodos: placas paralelas simples, placas paralelas com uma casca cilíndrica condutora flutuante e dois eletrodos pontuais em potenciais de polaridades opostas, cuja distribuição de potencial se assemelha à de um dipolo elétrico bidimensional. O aparato integra o Laboratório Remoto de Física da UNIFEI, sendo acessível a estudantes de graduação sem necessidade de presença física no laboratório.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Curso de Bacharelado em Física

Referências bibliográficas (três a cinco principais):

GRIFFITHS, David J. Introduction to Electrodynamics. 4. ed. Boston: Pearson, 2013

ALVES, Gustavo R. et al. International cooperation for remote laboratory use. In: Contributions to Higher Engineering Education. Singapore: Springer Singapore, 2018. p. 1-31.

ARAÚJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de ensino de física, v. 25, n. 2, p. 176-194, 2003.

Itajubá, 21 de Outubro de 2025.

(Obs: no caso de orientador(a) externo à UNIFEI, é obrigatório um co-orientador(a) da Física da UNIFEI)

Orientador(a): Thiago Costa Caetano

Instituição: Instituto de Física e Química (IFQ), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Itajubá, MG, Brasil

E-mail de contato: tccaetano@unifei.edu.br

Grau mais alto de formação (Dr, Me, Grad): Dr

Assinatura do(a) orientador(a):

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO COSTA CAETANO
Data: 26/10/2026 16:42:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Curso de Bacharelado em Física

Co-orientador(a) (se houver):

Instituição:

E-mail de contato:

Grau mais alto de formação (Dr, Me, Grad):

Assinatura do(a) co-orientador(a):

Parecer do Colegiado do Curso de Física Bacharelado: